MUTTU HUB · MÓDULO DE PROYECTOS

El proceso de un proyecto, de principio a fin

Cómo nace un proyecto, cómo se arma su presupuesto y su estructura de trabajo, y cómo se le hace seguimiento semana a semana hasta que termina.

Versión 2026-10-28 · Documento ejecutivo, no reemplaza el manual técnico del módulo.

1. El ciclo de vida en una imagen

Un proyecto pasa por cinco estados. El camino normal es lineal; **Suspendido** y **Cancelado** son desvíos que Administrador o Gerencia activan a propósito, en cualquier momento de la ejecución.

Borrador → **En ejecución** → **Cerrado**

Desde **En ejecución** hay dos salidas posibles: **Suspendido** (temporal, se reactiva) y **Cancelado** (definitivo, sin vuelta atrás). La tabla completa de quién puede pasar a dónde está en la sección 7.

- **Borrador**: se está armando, todo se edita libremente. Solo se puede **cancelar** o **aprobar la línea base**.
- **En ejecución**: el proyecto está vivo. Se registran avances y gastos, y los semáforos empiezan a hablar. Se puede **suspender**, **cerrar** o **cancelar**.
- **Suspendido**: congelado temporalmente. Se puede **reactivar** o **cancelar**.
- **Cerrado**: terminó, queda de solo lectura, pero se puede **reabrir** si hace falta corregir o completar algo.
- **Cancelado**: el único estado sin salida. No se puede deshacer.

> Solo **Administrador** o **Gerencia** cambian el estado, y siempre con un **motivo** obligatorio que queda en el historial de auditoría.

2. Antes de que exista el proyecto: la oportunidad comercial

La mayoría de los proyectos nace de una **oportunidad** que ya se trabajó en el CRM y que llegó al estado **Ganada**. Convertir esa oportunidad en proyecto:

- precarga el **cliente**, el **nombre** y el **valor estimado**;
- deja la oportunidad enlazada al proyecto (no se puede volver a usar para crear otro);
- es el camino recomendado, porque mantiene la trazabilidad comercial completa.

También existe el camino de **proyecto independiente**, para trabajo que no nace de una oportunidad del CRM (se elige el cliente a mano). Ambos caminos llegan al mismo asistente de creación.

3. Crear el proyecto: cinco pasos hasta tener un borrador completo

Solo **Administrador** y **Gerencia** pueden crear proyectos.

1 · General → **2 · Metas** → **3 · Cronograma** → **4 · Presupuesto** → **5 · Revisión**

Paso	Qué se define	Notas
1. General	Cliente u oportunidad, nombre, responsable, valor total, fechas, meta de beneficiarios, líneas estratégicas, municipios	Al guardar, el proyecto nace en **Borrador** con un código automático (`PRY-2026-001`, por ejemplo). Este paso no se repite.
2. Metas	Objetivos, actividades (con semana de inicio y fin), entregables e indicadores	A mano, con una plantilla Excel genérica, o importando directamente el Excel de estructura de la PO (no toca el presupuesto).
3. Cronograma	Solo lectura: cronograma por semanas y Gantt	Se arma automáticamente con lo cargado en el paso 2.
4. Presupuesto	Monto asignado por rubro (catálogo R01 a R15) y su programación mes a mes	La suma de los rubros debe igualar el valor total del proyecto.
5. Revisión	Resumen de todo lo anterior	Desde aquí se **aprueba la línea base** o se **guarda el borrador** para continuar después.

Mientras el proyecto está en Borrador se puede editar todo sin restricciones: estructura, presupuesto, fechas, equipo. Esa libertad se pierde en cuanto se aprueba la línea base.

4. Aprobar la línea base: el punto sin retorno

Aprobar la línea base es lo que convierte un borrador en un proyecto que se está ejecutando de verdad. Antes de dejar aprobar, el sistema revisa que el proyecto tenga:

- valor total mayor que cero y fechas válidas;
- meta de beneficiarios mayor que cero;
- al menos un objetivo, con sus actividades y entregables;
- el presupuesto exactamente igual al valor total;
- la programación mensual cuadrada con lo asignado por rubro;
- ningún rubro suspendido con dinero asignado.

Si falta algo, el sistema lista exactamente qué falta y no deja seguir. Al aprobar:

- la **estructura** y el **presupuesto** quedan congelados como la versión `v0` (la foto de referencia);

- el proyecto pasa a **En ejecución**;
- **no se puede deshacer**. Cualquier cambio después de este punto se pide como **solicitud de modificación**.

5. En ejecución: el seguimiento semanal

Una vez aprobada la línea base, el trabajo diario y semanal gira en torno a tres cosas: **avance de actividades**, **gastos** y **semáforos**.

5.1 Avances

Cada actividad se sigue desde **Registrar avance**: fecha (no puede ser futura), porcentaje de avance y un **medio de verificación** (archivo o enlace) que respalde ese avance. Si el avance supera lo planeado, hay que explicar por qué (**justificación del exceso**). Ese soporte queda visible en la pestaña **Documentos** del proyecto.

5.2 Gastos

Cada gasto se registra con su **rubro**, **Subtotal**, **IVA** y **Total** (el Total lo calcula el sistema; el IVA puede ser cero, pero hay que escribirlo), la fecha del documento, el periodo contable y un **soporte obligatorio** (factura, cuenta de cobro u otro). Sin soporte, el gasto no se puede registrar ni validar.

> Control de doble llave: **quien registra un gasto nunca puede validarlo**, ni siquiera un administrador sobre su propio registro. Lo valida o rechaza otro Administrador o Gerencia, con motivo si lo rechaza.

5.3 Semáforos y «Requiere atención»

Cada proyecto en ejecución muestra dos semáforos en su encabezado:

- **Semáforo técnico**: qué tan al día va el avance de actividades y entregables.
- **Semáforo financiero**: qué tan alineado está el gasto frente al presupuesto y su programación mensual.

Cada semáforo (Al día, Atención, En riesgo) lleva directo a la pestaña que explica la causa. El bloque **Resumen → Requiere atención** junta todo lo que necesita acción —gastos pendientes de validar, programación sin cuadrar, rubros sobreejecutados— ordenado por gravedad, para no tener que recorrer todas las pestañas buscando qué falta.

5.4 Rutina recomendada

- **Cada semana**: revisar «Requiere atención», registrar avances con su soporte, registrar gastos con su soporte, validar o rechazar los gastos pendientes, y revisar los semáforos en rojo.
- **Cada mes**: comparar la ficha financiera contra la línea base (`v0`) y ajustar lo que corresponda con una solicitud de modificación.

6. Cambios después de la línea base: las modificaciones

Después de aprobada la línea base, la estructura y el presupuesto no se editan directamente. Un integrante del equipo **solicita una modificación**; queda en una cola con estado **Pendiente**, y solo Administrador o Gerencia la **aprueba** o la **rechaza** (con comentario si la rechaza). Mientras está pendiente, el cambio no se aplica. Cada versión aprobada queda comparable campo a campo contra la anterior en **Historial** → **Versiones**.

7. Suspender, reactivar, cerrar, reabrir o cancelar un proyecto

Esta es la pieza que hasta ahora faltaba y que el jefe pidió directamente: poder cambiar el estado del proyecto desde la interfaz, sin tocar la base de datos. Ya está disponible. Solo Administrador o Gerencia, desde el botón **Cambiar estado** en el encabezado de la ficha, con un motivo obligatorio.

Si el proyecto está en…	Puede pasar a…
Borrador	Cancelado
En ejecución	Suspendido, Cerrado o Cancelado
Suspendido	En ejecución (reactivar) o Cancelado
Cerrado	En ejecución (reabrir)
Cancelado	Ningún otro estado: es definitivo

> **Qué cambia al suspender o cerrar un proyecto:** se congela. No se pueden registrar avances, gastos ni documentos nuevos, y no se pueden aprobar ni rechazar modificaciones o gastos pendientes mientras dure esa suspensión o cierre. La única excepción son las **anulaciones** de gastos ya registrados, que siguen permitidas en cualquier estado como corrección auditada. Todo cambio de estado, con su motivo y quién lo hizo, queda en **Historial** → **Auditoría**.

8. Quién hace qué

Acción	Administrador	Gerencia	Coordinador	Colaborador
Crear un proyecto	Sí	Sí	Sí	Sí
Editar estructura y presupuesto (solo en Borrador)	Sí	Sí	Sí, si es del equipo	Sí, si es del equipo
Aprobar la línea base	Sí	Sí	No	No
Registrar avances y gastos	Sí	Sí	Sí, si es del equipo	Sí, si es del equipo
Validar o rechazar un gasto (nunca el propio)	Sí	Sí	No	No
Solicitar una modificación	—	—	Sí, si es del equipo	Sí, si es del equipo
Aprobar una modificación	Sí	Sí	No	No
Cambiar el estado del proyecto	Sí	Sí	No	No

Un Coordinador o un Colaborador que **no** es integrante del proyecto no lo ve, ni siquiera con el enlace directo. La pertenencia al **Equipo** del proyecto es lo que abre o cierra el acceso para esos dos roles.

9. Dónde se ve el panorama completo

- **Proyectos → Portafolio**: la lista completa con filtros por estado, cliente, línea, municipio y responsable, y los indicadores agregados arriba.
- **Proyectos → Tablero**: la vista gerencial agregada (solo visible según el rol o la bandera de Gerencia).
- Cada proyecto se puede **exportar a Excel** o **imprimir / generar PDF** desde su propia ficha.

10. Glosario mínimo

Línea base	La foto aprobada de la estructura y el presupuesto (versión `v0`).
Rubro	Categoría de gasto del catálogo (R01 a R15).
Asignado / Programado / Ejecutado	Lo que el presupuesto destina a un rubro, cómo se reparte por mes, y lo efectivamente gastado y validado.
Semáforo técnico / financiero	El estado de avance de actividades o de ejecución presupuestal.
Modificación	El cambio solicitado y aprobado después de la línea base.
Medio de verificación	El archivo o enlace que respalda un avance.

11. Para profundizar

- Manual completo, pantalla por pantalla: `docs/guia-uso-proyectos-v2.md` (versión navegable: `docs/guia-uso-proyectos-v2.html`).
- Guía de creación con cada campo y mensaje de validación: `docs/paso-a-paso-crear-proyecto.md`.
